

Les ensembles de nombres

Définitions, exemples et inclusion des ensembles

Classe de Seconde — Mathématiques

Table des matières

1	Les ensembles de nombres	2
1.1	Qu'est-ce qu'un ensemble ?	2
1.2	Le symbole d'appartenance	2
1.3	Les nombres entiers naturels : $\mathbb{N}$	3
1.4	Les nombres entiers relatifs : $\mathbb{Z}$	3
1.5	Les nombres décimaux : $\mathbb{D}$	4
1.6	Les nombres rationnels : $\mathbb{Q}$	4
1.7	Les nombres irrationnels	5
1.8	Les nombres réels : $\mathbb{R}$	5
1.9	Comment les ensembles s'emboîtent-ils ?	6
1.10	Le symbole d'inclusion	6
1.11	Résumé	7

Chapitre 1

Les ensembles de nombres

1.1 Qu'est-ce qu'un ensemble ?

En mathématiques, un **ensemble** est une collection d'objets mathématiques qui partagent une même caractéristique.

Dans ce cours, nous allons uniquement étudier des **ensembles de nombres**. Chaque ensemble regroupe donc des nombres qui possèdent une propriété commune.

Par exemple, on peut regrouper tous les nombres entiers positifs ou nuls dans un même ensemble.

Définition 1.1.1 (Ensemble). Un ensemble est une collection d'objets mathématiques possédant une caractéristique commune.

Les ensembles de nombres sont généralement désignés par des lettres écrites en double caractère, comme $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{D}$, $\mathbb{Q}$ ou $\mathbb{R}$.

1.2 Le symbole d'appartenance

Avant de présenter les différents ensembles, il faut connaître le **symbole d'appartenance** :

$\in$

Ce symbole se lit :

« appartient à » ou « est un élément de ».

Par exemple :

$$3 \in \mathbb{N}$$

signifie :

« 3 appartient à l'ensemble des nombres entiers naturels. »

Pour dire qu'un nombre n'appartient pas à un ensemble, on utilise le symbole :

$\notin$

Par exemple :

$$-2 \notin \mathbb{N}$$

signifie :

« -2 n'appartient pas à l'ensemble des nombres entiers naturels. »

1.3 Les nombres entiers naturels : $\mathbb{N}$

Définition 1.3.1 (Nombres entiers naturels). Les **nombres entiers naturels** sont les nombres entiers positifs ou nuls. Ils servent notamment à compter.

L'ensemble des entiers naturels est noté $\mathbb{N}$:

$$\mathbb{N} = \{0; 1; 2; 3; 4; 5; \dots\}$$

Exemples

Les nombres suivants appartiennent à $\mathbb{N}$:

$$0 \in \mathbb{N}, \quad 6 \in \mathbb{N}, \quad 125 \in \mathbb{N}.$$

En revanche :

$$-4 \notin \mathbb{N}, \quad \frac{1}{2} \notin \mathbb{N}, \quad 2,5 \notin \mathbb{N}.$$

Remarque 1.3.2. Dans ce cours, nous considérons que 0 appartient à l'ensemble $\mathbb{N}$.

1.4 Les nombres entiers relatifs : $\mathbb{Z}$

Définition 1.4.1 (Nombres entiers relatifs). Les **nombres entiers relatifs** sont les nombres entiers positifs, négatifs ou nuls.

L'ensemble des entiers relatifs est noté $\mathbb{Z}$:

$$\mathbb{Z} = \{\dots; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; \dots\}$$

Exemples

Les nombres suivants appartiennent à $\mathbb{Z}$:

$$-8 \in \mathbb{Z}, \quad 0 \in \mathbb{Z}, \quad 17 \in \mathbb{Z}.$$

En revanche :

$$\frac{2}{3} \notin \mathbb{Z}, \quad 1,5 \notin \mathbb{Z}, \quad -2,7 \notin \mathbb{Z}.$$

Les entiers naturels sont également des entiers relatifs :

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}.$$

1.5 Les nombres décimaux : $\mathbb{D}$

Définition 1.5.1 (Nombres décimaux). Les **nombres décimaux** sont les nombres qui peuvent s'écrire avec un nombre fini de chiffres après la virgule.

Exemples

Les nombres suivants sont décimaux :

$$2,5, \quad -7,12, \quad 4, \quad 0,375.$$

On peut donc écrire :

$$2,5 \in \mathbb{D}, \quad -7,12 \in \mathbb{D}, \quad 4 \in \mathbb{D}, \quad 0,375 \in \mathbb{D}.$$

Le nombre

$$\frac{1}{3} = 0,333\dots$$

n'est pas un nombre décimal, car son écriture décimale ne s'arrête jamais :

$$\frac{1}{3} \notin \mathbb{D}.$$

Tout entier relatif est un nombre décimal. Par exemple :

$$-4 = -4,0.$$

On a donc :

$$\mathbb{Z} \subset \mathbb{D}.$$

1.6 Les nombres rationnels : $\mathbb{Q}$

Définition 1.6.1 (Nombres rationnels). Les **nombres rationnels** sont les nombres qui peuvent s'écrire sous la forme d'une fraction

$$\frac{a}{b}$$

où a et b sont des entiers relatifs et où $b \neq 0$.

L'ensemble des nombres rationnels est noté $\mathbb{Q}$.

Exemples

Les nombres suivants sont rationnels :

$$\frac{1}{2} \in \mathbb{Q}, \quad -\frac{7}{3} \in \mathbb{Q}, \quad 5 \in \mathbb{Q}, \quad 0,25 \in \mathbb{Q}.$$

En effet :

$$5 = \frac{5}{1} \quad \text{et} \quad 0,25 = \frac{1}{4}.$$

Un nombre rationnel peut avoir une écriture décimale finie :

$$\frac{1}{4} = 0,25,$$

ou une écriture décimale illimitée périodique :

$$\frac{1}{3} = 0,333\dots$$

Tous les nombres décimaux sont rationnels :

$$\mathbb{D} \subset \mathbb{Q}.$$

1.7 Les nombres irrationnels

Définition 1.7.1 (Nombres irrationnels). Les **nombres irrationnels** sont les nombres qui ne peuvent pas s'écrire sous la forme d'une fraction de deux entiers relatifs.

Leur écriture décimale est illimitée et non périodique.

Exemples

Les nombres suivants sont irrationnels :

$$\sqrt{2}, \quad \sqrt{3}, \quad \pi.$$

On peut donc écrire :

$$\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}, \quad \sqrt{3} \notin \mathbb{Q}, \quad \pi \notin \mathbb{Q}.$$

Remarque 1.7.2. Une expression contenant une racine carrée n'est pas nécessairement irrationnelle.

Par exemple :

$$\sqrt{9} = 3$$

et donc :

$$\sqrt{9} \in \mathbb{Q}.$$

1.8 Les nombres réels : $\mathbb{R}$

Définition 1.8.1 (Nombres réels). Les **nombres réels** regroupent tous les nombres que l'on peut placer sur une droite graduée.

Les nombres réels comprennent notamment :

- les entiers naturels ;
- les entiers relatifs ;
- les nombres décimaux ;
- les nombres rationnels ;
- les nombres irrationnels.

Exemples

Les nombres suivants sont réels :

$$-5 \in \mathbb{R}, \quad \frac{2}{7} \in \mathbb{R}, \quad 1,8 \in \mathbb{R}, \quad \sqrt{2} \in \mathbb{R}, \quad \pi \in \mathbb{R}.$$

Dans ce cours, nous nous arrêterons à l'ensemble des nombres réels $\mathbb{R}$.

1.9 Comment les ensembles s'emboîtent-ils ?

Les principaux ensembles de nombres sont emboîtés les uns dans les autres :

$$\boxed{\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}}$$

Cela signifie notamment que :

- tout entier naturel est un entier relatif ;
- tout entier relatif est un nombre décimal ;
- tout nombre décimal est un nombre rationnel ;
- tout nombre rationnel est un nombre réel.

Les nombres irrationnels appartiennent également à $\mathbb{R}$, mais ils n'appartiennent pas à $\mathbb{Q}$.

On peut résumer la situation de la manière suivante :

$$\begin{array}{c} \mathbb{R} \\ \cap \\ \mathbb{Q} \\ \cap \\ \mathbb{D} \\ \cap \\ \mathbb{Z} \\ \cap \\ \mathbb{N} \end{array}$$

1.10 Le symbole d'inclusion

Le symbole d'inclusion est :

$$\boxed{\subset}$$

Il se lit :

« est inclus dans »

Dire que

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$$

signifie que **tous les nombres de $\mathbb{N}$ se trouvent également dans $\mathbb{Z}$.**

On peut imaginer que $\mathbb{N}$ est une petite boîte placée à l'intérieur de la grande boîte $\mathbb{Z}$.

Ne pas confondre appartenance et inclusion

Il ne faut pas confondre les deux écritures suivantes :

$$3 \in \mathbb{N}$$

et

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}.$$

Dans la première écriture, on parle d'un **nombre** qui appartient à un ensemble.

Dans la seconde écriture, on parle d'un **ensemble** qui est contenu dans un autre ensemble.

Définition 1.10.1 (Appartenance). Le symbole $\in$ relie un nombre à un ensemble.

Par exemple :

$$4 \in \mathbb{N}.$$

Définition 1.10.2 (Inclusion). Le symbole $\subset$ relie deux ensembles.

Par exemple :

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}.$$

1.11 Résumé

Ensemble	Description	Exemples
$\mathbb{N}$	Entiers positifs ou nuls	0, 4, 18
$\mathbb{Z}$	Entiers positifs, négatifs ou nul	-3, 0, 12
$\mathbb{D}$	Nombres dont l'écriture décimale s'arrête	2,5, -0,75
$\mathbb{Q}$	Nombres pouvant s'écrire comme une fraction de deux entiers	$\frac{1}{2}$, $-\frac{7}{3}$
$\mathbb{R}$	Tous les nombres placés sur une droite graduée	$\sqrt{2}$, π , -4